Calcolo dell'induttanza di dispersione di un trasformatore trifase dai dati di targa

Nota tecnica

4 agosto 2026

Sommario

Il documento ricava l'induttanza di dispersione (leakage inductance) di un trasformatore trifase a partire dai soli dati di targa S_n (o P_n), U_n, I_n, u_{cc}, con l'aggiunta opzionale delle perdite di cortocircuito P_{cc}. Vengono trattati: il sistema per unità, la separazione fra parte resistiva e reattiva, la ripartizione fra primario e secondario, il riporto fra i due lati, le insidie legate al collegamento stella/triangolo, una verifica geometrica indipendente con la formula di Rogowski e una serie di note pratiche utili in fase di progetto (convertitori, filtri, protezioni).

Indice

1 Dati di targa e ipotesi **1**

2 Impedenza di base e sistema per unità **2**

3 Significato fisico di u_{cc} **2**

4 Separazione fra resistenza e reattanza **3**
4.1 Caso 1: P_{cc} noto (preferibile) 3
4.2 Caso 2: P_{cc} non noto 3

5 Induttanza di dispersione totale **3**

6 Ripartizione fra primario e secondario **4**

7 Collegamento a triangolo: fattore 3 **4**

8 Esempio numerico **4**

9 Verifica geometrica indipendente: formula di Rogowski **5**

10 Note pratiche e casi particolari **6**

11 Riepilogo delle formule **8**

1 Dati di targa e ipotesi

I dati considerati sono quelli minimi di targa:

Simbolo	Unità	Significato
S_n	VA	Potenza apparente nominale (trifase, somma delle tre fasi)
U_n	V	Tensione nominale *concatenata* (lato considerato)
I_n	A	Corrente nominale *di linea* (lato considerato)
u_{cc}	%	Tensione di cortocircuito percentuale
P_{cc}	W	Perdite di cortocircuito (nel rame) a corrente nominale — opzionale
f	Hz	Frequenza nominale

Nota su P_{nom}. Sulla targa dei trasformatori di potenza il dato è la potenza *apparente* S_n in kVA. Se il dato disponibile è una potenza *attiva* P_n con fattore di potenza $\cos\varphi$, si usa

$$S_n = \frac{P_n}{\cos\varphi}. \tag{1}$$

Tutte le grandezze che seguono si basano su S_n: usare P_n al suo posto porta a sottostimare l'impedenza di base e quindi l'induttanza.

Ipotesi. Si assume funzionamento simmetrico ed equilibrato, per cui il trasformatore si rappresenta con il circuito monofase equivalente *a stella*, indipendentemente dal collegamento fisico degli avvolgimenti. Le tre grandezze di targa sono legate da

$$S_n = \sqrt{3}\,U_n I_n \qquad \Longrightarrow \qquad I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3}\,U_n}. \tag{2}$$

I_n è quindi ridondante: serve come verifica di coerenza dei dati.

2 Impedenza di base e sistema per unità

Nel circuito monofase equivalente a stella, la tensione di fase è $U_n/\sqrt{3}$ e la corrente di fase coincide con quella di linea I_n. L'impedenza di base è quindi

$$Z_b \;=\; \frac{U_n/\sqrt{3}}{I_n} \;=\; \frac{U_n}{\sqrt{3}\,I_n} \;=\; \frac{U_n^2}{S_n}. \tag{3}$$

Le tre espressioni sono equivalenti grazie alla (2). L'ultima è la più comoda: richiede solo tensione concatenata e potenza apparente.

L'induttanza di base, utile per esprimere risultati in p.u., vale

$$L_b = \frac{Z_b}{\omega} = \frac{U_n^2}{2\pi f\, S_n}, \qquad \omega = 2\pi f. \tag{4}$$

3 Significato fisico di u_{cc}

u_{cc} è definita dalla prova di cortocircuito: si cortocircuitano i morsetti di un lato e si alimenta l'altro con una tensione ridotta, aumentata fino a far circolare la corrente nominale. Il rapporto fra questa tensione e quella nominale è u_{cc}.

Poiché in tali condizioni la tensione applicata è piccola, il flusso nel nucleo è piccolo e il ramo magnetizzante (L_μ, R_{fe}) è trascurabile: il circuito si riduce alla sola impedenza serie. Ne segue direttamente

$$\boxed{Z_{cc} \;=\; \frac{u_{cc}}{100}\,Z_b \;=\; \frac{u_{cc}}{100}\cdot\frac{U_n^2}{S_n} \;=\; \frac{u_{cc}}{100}\cdot\frac{U_n}{\sqrt{3}\,I_n}} \tag{5}$$

ovvero, in per unità, $z_{cc} = u_{cc}/100$.

Z_{cc} è l'impedenza *totale* di cortocircuito, cioè la serie di primario e secondario riportati allo stesso lato. È la grandezza che conta per: corrente di guasto, caduta di tensione sotto carico, $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ imposto a un convertitore, commutazione di un raddrizzatore.

4 Separazione fra resistenza e reattanza

4.1 Caso 1: P_{cc} noto (preferibile)

Le perdite di cortocircuito sono perdite Joule sulle tre fasi a corrente nominale:

$$P_{cc} = 3\, R_{cc}\, I_n^2 \qquad \Longrightarrow \qquad R_{cc} = \frac{P_{cc}}{3 I_n^2}, \tag{6}$$

oppure, in forma p.u. (più robusta perché indipendente dal lato considerato),

$$u_R = \frac{P_{cc}}{S_n} \cdot 100\ [\%], \qquad R_{cc} = \frac{u_R}{100} Z_b. \tag{7}$$

La reattanza si ottiene per differenza pitagorica:

$$\boxed{X_{cc} = \sqrt{Z_{cc}^2 - R_{cc}^2} = \frac{Z_b}{100}\sqrt{u_{cc}^2 - u_R^2}} \tag{8}$$

4.2 Caso 2: P_{cc} non noto

Si può approssimare $X_{cc} \simeq Z_{cc}$. L'errore commesso è

$$\frac{X_{cc}}{Z_{cc}} = \sqrt{1 - \left(\frac{R_{cc}}{X_{cc}}\right)^2 \Big/ \left(1 + \left(\frac{R_{cc}}{X_{cc}}\right)^2\right)} \;\simeq\; 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{R_{cc}}{Z_{cc}}\right)^2, \tag{9}$$

quindi inferiore all'1% se $R_{cc}/Z_{cc} < 0{,}14$. Valori tipici di u_R:

Taglia	u_R tipico [%]	u_{cc} tipico [%]
≤ 100 kVA (distribuzione)	$1{,}5 \div 3$	4
$160 \div 1000$ kVA (distribuzione)	$1{,}0 \div 1{,}5$	$4 \div 6$
$1 \div 10$ MVA	$0{,}5 \div 1{,}0$	$6 \div 8$
> 10 MVA (potenza)	$0{,}2 \div 0{,}5$	$8 \div 16$

Sulle macchine grandi l'approssimazione $X_{cc} \simeq Z_{cc}$ è quindi eccellente; sui piccoli trasformatori di distribuzione introduce qualche punto percentuale di errore.

5 Induttanza di dispersione totale

Dalla reattanza si ricava immediatamente

$$\boxed{L_{cc} = \frac{X_{cc}}{2\pi f} = \frac{1}{2\pi f} \cdot \frac{u_{cc}}{100} \cdot \frac{U_n^2}{S_n} \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{u_R}{u_{cc}}\right)^2}} \tag{10}$$

L_{cc} è l'induttanza di dispersione *totale per fase*, riferita al lato di cui si sono usati U_n e S_n, nel circuito equivalente a stella.

Formula compatta trascurando la resistenza:

$$L_{cc} \simeq \frac{u_{cc}}{100} \cdot \frac{U_n^2}{2\pi f\, S_n} \qquad (\text{errore } < 1\% \text{ se } u_R/u_{cc} < 0{,}14). \tag{11}$$

6 Ripartizione fra primario e secondario

I dati di targa forniscono solo la *somma* $L_{cc} = L_{\sigma 1} + L'_{\sigma 2}$: la prova di cortocircuito non permette in alcun modo di distinguere i due contributi. La separazione richiede o dati costruttivi, o misure aggiuntive, o una FEM.

La convenzione usuale, valida con buona approssimazione per avvolgimenti concentrici di uguale altezza, è la ripartizione simmetrica *in p.u.*:

$$L_{\sigma 1} = L'_{\sigma 2} = \frac{L_{cc}}{2}. \tag{12}$$

Riportando al secondario con il rapporto di trasformazione del circuito equivalente (rapporto fra tensioni *concatenate*)

$$a = \frac{U_{n1}}{U_{n2}}, \qquad L_{\sigma 2} = \frac{L'_{\sigma 2}}{a^2} = \frac{L_{cc}}{2\,a^2}. \tag{13}$$

In alternativa, e in modo del tutto equivalente, si può ripartire l'errore ricalcolando tutto direttamente sul lato secondario con la (10) usando U_{n2}: il valore p.u. u_{cc} è invariante rispetto al lato.

Attenzione. Il rapporto a del circuito equivalente *non* coincide in generale con il rapporto spire reale N_1/N_2. Per un Dyn11, ad esempio, $a = U_{n1}/U_{n2}$ mentre $N_1/N_2 = U_{n1}/(U_{n2}/\sqrt{3}) = \sqrt{3}\,a$.

7 Collegamento a triangolo: fattore 3

Tutte le formule precedenti danno l'induttanza del circuito equivalente *a stella*. Se l'avvolgimento è fisicamente a triangolo e serve l'induttanza dell'avvolgimento reale (ad esempio per un modello circuitale dettagliato, per una simulazione dei transitori di commutazione o per il dimensionamento di uno snubber), vale la trasformazione stella–triangolo:

$$\boxed{L_{\sigma,\Delta} = 3\,L_{\sigma,Y\text{-eq}}} \tag{14}$$

Analogamente, se si misura l'induttanza di cortocircuito con un LCR fra due morsetti di linea (l'altro lato cortocircuitato), su un avvolgimento a stella si legge

$$L_{cc,\,LL} = 2\,L_{cc,\,fase}\,, \tag{15}$$

mentre su un triangolo si legge il parallelo fra un ramo e la serie degli altri due: $L_{cc,LL} = \frac{2}{3} L_{\sigma,\Delta} = 2L_{\sigma,Y\text{-eq}}$, cioè lo stesso valore — come deve essere, perché il comportamento ai morsetti non dipende dal collegamento interno.

8 Esempio numerico

Trasformatore di distribuzione in olio:

$S_n = 630$ kVA	$U_{n1} = 20$ kV	$U_{n2} = 400$ V
$u_{cc} = 6\%$	$P_{cc} = 6500$ W	$f = 50$ Hz
Collegamento Dyn11		

Correnti nominali

$$I_{n1} = \frac{630 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 20 \cdot 10^3} = 18{,}19\,\text{A} \tag{16}$$

$$I_{n2} = \frac{630 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400} = 909{,}3\,\text{A} \tag{17}$$

Lato MT (primario)

$$Z_{b1} = \frac{U_{n1}^2}{S_n} = \frac{(20\cdot 10^3)^2}{630\cdot 10^3} = 634{,}9\,\Omega \tag{18}$$

$$Z_{cc1} = 0{,}06\cdot 634{,}9 = 38{,}10\,\Omega \tag{19}$$

$$u_R = \frac{6500}{630\cdot 10^3}\cdot 100 = 1{,}032\,\% \;\Rightarrow\; R_{cc1} = 0{,}01032\cdot 634{,}9 = 6{,}55\,\Omega \tag{20}$$

$$X_{cc1} = \sqrt{38{,}10^2 - 6{,}55^2} = 37{,}53\,\Omega \qquad (u_X = 5{,}91\,\%) \tag{21}$$

$$L_{cc1} = \frac{37{,}53}{2\pi\cdot 50} = 119{,}5\,\text{mH} \tag{22}$$

Si noti che trascurare R_{cc} avrebbe dato $L_{cc1} = 121{,}3$ mH, con un errore del $+1{,}5\%$: accettabile nella maggior parte dei casi.

Ripartizione e riporto

$$L_{\sigma 1} = L'_{\sigma 2} = \frac{119{,}5}{2} = 59{,}7\,\text{mH} \tag{23}$$

$$a = \frac{20000}{400} = 50 \tag{24}$$

$$L_{\sigma 2} = \frac{59{,}7\cdot 10^{-3}}{50^2} = 23{,}9\,\mu\text{H} \tag{25}$$

Verifica dal lato BT: $Z_{b2} = 400^2/630\cdot 10^3 = 0{,}2540\ \Omega$, $X_{cc2} = 0{,}0591\cdot 0{,}2540 = 15{,}01\ \text{m}\Omega$, $L_{cc2} = 47{,}8\ \mu$H, metà $= 23{,}9\ \mu$H. ✓

Avvolgimento MT fisico (triangolo)

Il primario è a triangolo, quindi l'induttanza di dispersione dell'avvolgimento reale di una colonna, riferita al primario, è

$$L_{cc,\Delta} = 3\cdot 119{,}5 = 358{,}6\,\text{mH}, \qquad L_{\sigma 1,\Delta} = 3\cdot 59{,}7 = 179{,}3\,\text{mH}. \tag{26}$$

Corrente di cortocircuito

Trascurando l'impedenza di rete a monte (rete di potenza infinita):

$$I_{cc} = \frac{I_n}{u_{cc}/100} = \frac{I_n}{0{,}06} = 16{,}7\,I_n \quad\Rightarrow\quad I_{cc1} = 303\,\text{A}, \qquad I_{cc2} = 15{,}2\,\text{kA}. \tag{27}$$

Il valore di picco asimmetrico può arrivare a $\sqrt{2}\,\kappa\,I_{cc}$ con $\kappa \simeq 1{,}8$ per $X/R \simeq 5{,}7$, cioè circa 38 kA di picco lato BT.

9 Verifica geometrica indipendente: formula di Rogowski

L'induttanza di dispersione è un parametro essenzialmente *geometrico*: il flusso disperso si richiude nel canale fra gli avvolgimenti, cioè in aria/olio. Per avvolgimenti concentrici della stessa altezza vale la classica formula

$$\boxed{L_\sigma = \mu_0 N_1^2\,\frac{\pi D_m}{h_w}\left(a_{12} + \frac{a_1 + a_2}{3}\right) K_R} \tag{28}$$

dove N_1 è il numero di spire dell'avvolgimento a cui si riferisce il risultato, D_m il diametro medio del canale, h_w l'altezza degli avvolgimenti, a_{12} lo spessore radiale del canale fra gli avvolgimenti, a_1, a_2 gli spessori radiali dei due avvolgimenti, e

$$K_R = 1 - \frac{a_{12} + a_1 + a_2}{\pi h_w} \tag{29}$$

è il fattore di Rogowski, che corregge l'ipotesi di campo puramente assiale ai bordi.

Applicazione all'esempio. Con dimensioni plausibili per un 630 kVA ($N_1 = 1900$ spire lato MT a triangolo, $D_m = 0{,}28$ m, $h_w = 0{,}45$ m, $a_{12} = 20$ mm, $a_1 = 25$ mm, $a_2 = 30$ mm):

$$a_{12} + \frac{a_1 + a_2}{3} = 0{,}020 + 0{,}0183 = 0{,}0383\,\text{m} \tag{30}$$

$$K_R = 1 - \frac{0{,}075}{\pi \cdot 0{,}45} = 0{,}947 \tag{31}$$

$$L_\sigma = 4\pi{\cdot}10^{-7} \cdot 1900^2 \cdot \frac{\pi \cdot 0{,}28}{0{,}45} \cdot 0{,}0383 \cdot 0{,}947 = 0{,}322\,\text{H} \tag{32}$$

da confrontare con i 358,6 mH ricavati dalla targa (avvolgimento a triangolo, Sez. 7): scarto di circa il 10%, del tutto ragionevole avendo *ipotizzato* la geometria. Il confronto ha valore soprattutto come controllo di ordine di grandezza e come verifica che si stia confrontando la stessa grandezza (stella equivalente contro avvolgimento fisico).

Dalla (28) discendono alcune conseguenze progettuali utili:

- $L_\sigma \propto N^2$ e $\propto 1/h_w$: avvolgimenti alti e sottili riducono la dispersione;
- $L_\sigma \propto a_{12}$: il canale di isolamento fra MT e BT domina, ed è imposto dalla tenuta dielettrica. Da qui il legame fra classe di tensione e u_{cc} tipica (tabella precedente);
- per aumentare deliberatamente L_σ (trasformatori per DAB, LLC, forni ad arco, saldatrici) si allarga il canale o si inseriscono shunt magnetici;
- per ridurla si interlacciano gli avvolgimenti (interleaving), che riduce L_σ circa con $1/p^2$ dove p è il numero di sezioni.

10 Note pratiche e casi particolari

L'induttanza di dispersione non satura. Il flusso disperso si richiude prevalentemente in aria/olio, quindi L_{cc} è sostanzialmente costante anche in cortocircuito franco, quando il nucleo è invece ampiamente saturo. Questa è la ragione per cui il modello a impedenza costante resta valido per il calcolo delle correnti di guasto.

Dipendenza dalla frequenza. A 50/60 Hz L_{cc} è praticamente costante. Sopra qualche kHz (armoniche di convertitore, transitori di manovra) l'effetto pelle e di prossimità riducono leggermente L_{cc} (il flusso viene espulso dai conduttori) e aumentano fortemente R_{cc}. Per studi EMI/transitori occorre inoltre includere le capacità parassite: la frequenza di risonanza propria dell'avvolgimento è spesso nel range $10 \div 500$ kHz.

Variatore di prese. u_{cc} è riferita alla presa principale. Sulle prese estreme può variare di $\pm 10 \div 20\%$ (ampiezza che dipende dalla posizione fisica delle spire di regolazione). Se il dato è critico, va richiesto il valore di u_{cc} su tutte le prese.

Temperatura. Secondo IEC 60076-1 le perdite si riferiscono a una temperatura convenzionale (75 °C o 115 °C secondo la classe). Solo R_{cc} dipende dalla temperatura:

$$R_{cc}(\vartheta) = R_{cc}(\vartheta_0)\,\frac{235+\vartheta}{235+\vartheta_0} \quad \text{(rame)}, \tag{33}$$

mentre X_{cc} e quindi L_{cc} ne sono indipendenti. È un ulteriore motivo per preferire il calcolo di L via X_{cc} anziché via Z_{cc}.

Sequenza omopolare. L_{cc} calcolata qui è quella di *sequenza diretta*. L'impedenza omopolare Z_0 dipende dal collegamento e dal tipo di nucleo:

- Dyn: $Z_0 \simeq (0{,}85 \div 1{,}0)\,Z_{cc}$ (il triangolo offre un percorso alle correnti di circolazione);
- YNyn su nucleo a 3 colonne: $Z_0 \simeq (0{,}3 \div 1{,}0)\,Z_{cc}$, fortemente dipendente dal ritorno di flusso in cassa;
- YNyn su banco di tre monofase o nucleo a 5 colonne: Z_0 molto elevata ($10 \div 100$ p.u.).

Per i calcoli di guasto a terra il dato va richiesto esplicitamente al costruttore.

Trasformatori a tre avvolgimenti. Con tre avvolgimenti la targa riporta tre tensioni di cortocircuito u_{12}, u_{13}, u_{23} (ciascuna riferita alla propria base di potenza, da riportare a una base comune). Il modello è una stella di tre impedenze:

$$Z_1 = \tfrac{1}{2}(Z_{12}+Z_{13}-Z_{23}), \quad Z_2 = \tfrac{1}{2}(Z_{12}+Z_{23}-Z_{13}), \quad Z_3 = \tfrac{1}{2}(Z_{13}+Z_{23}-Z_{12}). \tag{34}$$

Uno dei tre può risultare negativo: è un artificio matematico del modello, non un errore.

Uso in elettronica di potenza. Nei convertitori grid-tied la dispersione del trasformatore di accoppiamento è spesso usata come induttanza di filtro lato rete. Con $u_{cc} = 6\%$ si ha per definizione $x = 0{,}06$ p.u.: è già un valore adeguato per un filtro L (tipicamente $0{,}05 \div 0{,}15$ p.u.), ma va verificato il ripple:

$$\Delta i_{pp} \simeq \frac{U_{dc}}{8 f_{sw} L_{cc}} \quad \text{(PWM a due livelli, per fase)}. \tag{35}$$

Nei DAB/LLC, invece, L_{cc} è l'elemento di trasferimento di potenza e va progettata, non subita: in quel caso il dato di targa serve solo come punto di partenza.

Misura diretta. In laboratorio, senza dati di targa:

1. cortocircuitare saldamente il lato BT (barre di sezione adeguata: la resistenza del cortocircuito entra direttamente nella misura);
2. alimentare il lato MT a tensione ridotta, sinusoidale, alla frequenza nominale;
3. misurare U, I, P trifase e ricavare $Z_{cc} = U/(\sqrt{3}I)$, $R_{cc} = P/(3I^2)$, $X_{cc} = \sqrt{Z_{cc}^2 - R_{cc}^2}$;
4. se possibile portarsi vicino a I_n: a corrente molto ridotta il fattore di potenza è basso ($\cos\varphi \simeq 0{,}17$) e la misura di P è critica.

Un LCR meter a 50–100 Hz è accettabile per una stima rapida, ma sottostima sistematicamente R_{cc} (misura a corrente bassissima, senza effetto pelle significativo).

11 Riepilogo delle formule

Grandezza	Formula	Esempio (630 kVA, lato MT)
Corrente nominale	$I_n = S_n/(\sqrt{3}U_n)$	18,19 A
Impedenza di base	$Z_b = U_n^2/S_n$	634,9 Ω
Impedenza di cc	$Z_{cc} = (u_{cc}/100)Z_b$	38,10 Ω
Resistenza di cc	$R_{cc} = P_{cc}/(3I_n^2)$	6,55 Ω
Reattanza di cc	$X_{cc} = \sqrt{Z_{cc}^2 - R_{cc}^2}$	37,53 Ω
Induttanza totale	$L_{cc} = X_{cc}/(2\pi f)$	119,5 mH
Per avvolgimento	$L_{\sigma 1} = L'_{\sigma 2} = L_{cc}/2$	59,7 mH
Riporto al secondario	$L_{\sigma 2} = L'_{\sigma 2}/a^2$	23,9 μH
Avvolgimento a Δ	$L_\Delta = 3L_{Y\text{-eq}}$	179,3 mH

Formula unica, trascurando la resistenza:

$$\boxed{L_{cc} \simeq \frac{u_{cc}}{100} \cdot \frac{U_n^2}{2\pi f\, S_n}} \tag{36}$$